கற்றலின் நோக்கங்கள் (Learning objectives)

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- கணங்கள் மற்றும் கார்டீசியன் பெருக்கலின் பண்புகளைப் பட்டியலிடவும் அப்பண்புகளின் வாயிலாக மேற்கொள்ளும் செயல்முறைகள்;
- மாறிகள், மாறிலிகள், இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப்பகுதிகள் ஆகியவற்றின் கருத்தாக்கங்களை அறிதல்;
- பலவகைத் தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல், தேவைப்படும் வகையில் தொடர்புகளை உருவாக்குதல்
- வெவ்வேறு வகைகளில் சார்புகளை விவரித்தல்;
- எளிமையான சார்புகள், சார்புகளின் வகைகள், இருபுறச் சார்பின் நேர்மாறு சார்பு உட்பட அவற்றின் மீதான செயல்பாடுகளை அறிந்திருத்தல்;
- சில சிறப்பு சார்புகளின் வரைபடங்களை அடையாளம் காணுதல்;
- சில கடினமான சார்புகளின் வரைபடங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல், ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

1.2 கணங்கள் (Sets)

கடந்த வகுப்புகளில், கணம் என்பது முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பாகப் பார்த்தோம். நவீனக் கணிதத்தின் கட்டமைப்பில் ஒன்றாகக் கணங்கள் விளங்குவதால், கணங்களின் கோட்பாட்டைப் பற்றிக் கவனமாகவும் ஆழமாகவும் உள்ளார்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு "முறையாக வரையறுக்கப்பட்டது" என்கிற சொல்லின் உள்ளார்ந்த பொருளினைக் காண்போம்.

கீழ்க்காணும் இரு கூற்றுக்களைக் கவனிக்கவும்:

(i) உதகை ரோஜா தோட்டத்திலுள்ள அழகான மலர்களின் தொகுப்பு.

(ii) தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து முதியவர்களின் தொகுப்பு.

இத்தொகுப்புகள் கணங்களாக இருக்க இயலுமா?

"அழகான மலர்கள்" மற்றும் "முதியவர்கள்" என்கிற சொற்கள் முறையாக வரையறுக்கப்படவில்லை. அழகுக்கு அறுதியிட்டு அர்த்தம் கூற இயலாததால், "அழகான மலர்" என்கிற வார்த்தைக்குத் தெளிவான அல்லது முறையான வரையறை இல்லை. அழகு என்பது நபருக்கு நபர், இடத்துக்கு இடம், பொருளுக்குப் பொருள் மாறக் கூடியது. எனவே "உதகை ரோஜா தோட்டத்திலுள்ள அழகான மலர்களின் தொகுப்பு" போன்ற கூற்றுகளை நாம் கணமாகக் கருத இயலாது. இப்போது "உதகை ரோஜா தோட்டத்திலுள்ள சிவப்பு மலர்களின் தொகுப்பு" –ஐ ஒரு கணம் என்று சொல்ல இயலுமா? இதற்கு 'ஆம்' என்பதே நமது பதிலாக அமையும்.

சிலர் அறுபது வயதை முதுமையாகக் கருதுவர். சிலர் அவ்வாறு கருதுவதில்லை. முதுமைக்கான உரிய வயது அளவிற்கு, முறையான வரையறை இல்லை. எனவே இரண்டாவது கூற்றினை,

"தமிழகத்தில் உள்ள 70 வயதைக் கடந்தவர்களின் தொகுப்பு"

என வரையறுக்கும் போது வயது பற்றிய தெளிவான வரையறையுடன், மேற்குறிப்பிட்ட தொகுப்பு ஒரு கணமாக அமையும்.

11th Maths V-1 TM.indb 2 21-01-2019 16:44:26